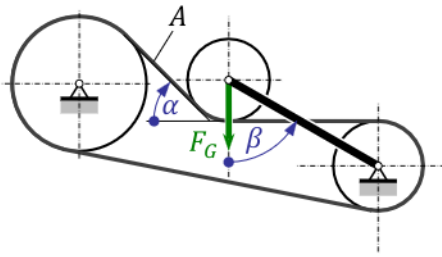


Beispiel 6

Spannrolle



Angabe

Durch eine Spannrolle gemäß dem skizzierten Riementrieb soll im Abschnitt A des Riemens eine Spannkraft der Größe F_A erzeugt werden, wenn sich der Riementrieb in Ruhe befindet. Das Gewicht des Riemens und des Stabes werden vernachlässigt. Alle Lagerungen sind reibungsfrei.

Gegeben: $\alpha = 45^\circ$; $\beta = 60^\circ$; $F_A = 500 \text{ N}$; $\mu_F = 100 \text{ N/cm}$.

Gesucht

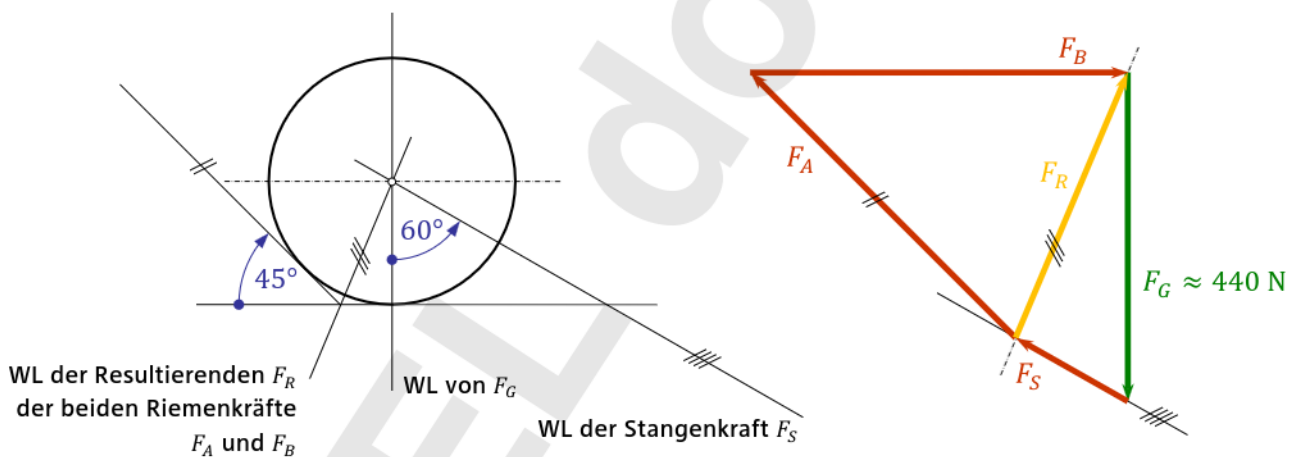
Welches Gewicht F_G der Spannrolle ist erforderlich, um die gegebene Riemenkraft F_A zu gewährleisten?

Die Lösung ist sowohl graphisch (Kräftemaßstab μ_F) in der angegebenen maßstäblichen Skizze sowie auch rechnerisch zu ermitteln.

Lösung graphisch

Lageplan:

Kräfteplan:



Lösung rechnerisch

$$\sum F_{i,x} = 0: F_B - F_A \cos \alpha - F_S \sin \beta = 0 \quad (1)$$

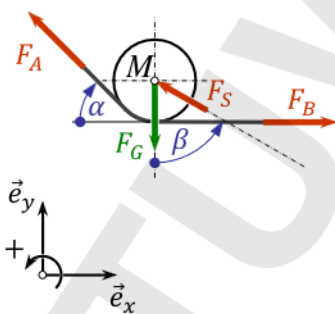
$$\sum F_{i,y} = 0: F_A \sin \alpha - F_G + F_S \cos \beta = 0 \quad (2)$$

$$\sum M_{iM,z} = 0: -F_A r + F_B r = 0 \quad (3)$$

Aus (1) $\cos \beta + (2) \sin \beta$ folgt mit (3):

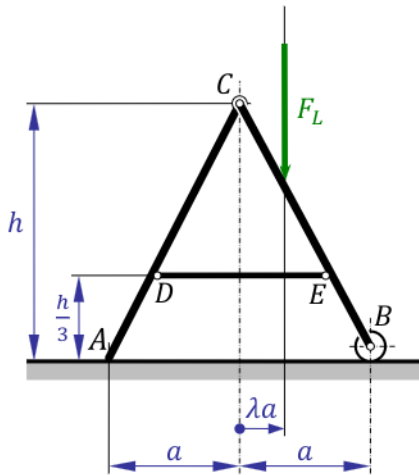
$$F_G = F_A \left(\frac{1 - \cos \alpha}{\tan \beta} + \sin \alpha \right)$$

$$F_G = 438,1 \text{ N.}$$



Beispiel 8

Leiter rechnerisch



Angabe

Die dargestellte Leiter mit der Höhe h und der Standweite $2a$ steht auf einer horizontalen Ebene und wird durch die vertikale Last F_L belastet, deren Wirkungslinie im Abstand λa parallel zur Mittellinie verläuft. Der Aufstandspunkt A ist unverschieblich und bei B befindet sich eine reibungsfrei drehbare Rolle. Das Gelenk bei C ist ebenfalls reibungsfrei drehbar. Zwischen D und E ist in der Höhe $h/3$ ein undehnbares, ideales Seil gespannt. Die Eigengewichte der Leiter und des Seils sind klein gegenüber der Last F_L und werden daher vernachlässigt.

Gegeben: a ; h ; λ ; F_L .

Gesucht

Die Aufstandskräfte F_A und F_B bei A bzw. B sowie die im Seil DE übertragene Kraft F_S sind rechnerisch als Funktionen von λ zu ermitteln.

Lösung

Linker Teil:

$$\vec{e}_x: \sum F_{ix} = 0 \quad F_{Ax} + F_S - F_{Cx} = 0 \quad (1)$$

$$\vec{e}_y: \sum F_{iy} = 0 \quad F_{Ay} - F_{Cy} = 0 \quad (2)$$

$$\vec{e}_z: \sum M_{iCz} = 0 \quad hF_{Ax} - aF_{Ay} + \frac{2h}{3}F_S = 0 \quad (3)$$

Rechter Teil:

$$\vec{e}_x: \sum F_{ix} = 0 \quad F_{Cx} - F_S = 0 \quad (4)$$

$$\vec{e}_y: \sum F_{iy} = 0 \quad F_B + F_{Cy} - F_L = 0 \quad (5)$$

$$\vec{e}_z: \sum M_{iCz} = 0 \quad aF_B - \lambda aF_L - \frac{2h}{3}F_S = 0 \quad (6)$$

Gesamtsystem:

$$\vec{e}_x: \sum F_{ix} = 0 \quad F_{Ax} = 0 \quad (7) \quad ((7)=(1)+(4))$$

$$\vec{e}_y: \sum F_{iy} = 0 \quad F_{Ay} + F_B - F_L = 0 \quad (8) \quad ((8)=(2)+(5))$$

$$\vec{e}_z: \sum M_{iCz} = 0 \quad hF_{Ax} - aF_{Ay} - \lambda aF_L + aF_B = 0 \quad (9a) \quad ((9a)=(3)+(6))$$

bzw.

$$\vec{e}_z: \sum M_{iBz} = 0 \quad -2aF_{Ay} + (1 - \lambda)aF_L = 0 \quad (9b)$$

$$F_{Ax} = 0$$

$$F_{Ay} = \frac{F_L}{2}(1 - \lambda)$$

$$F_B = \frac{F_L}{2}(1 + \lambda)$$

$$F_S = F_L \frac{3a}{4h}(1 - \lambda)$$

